

Logística Basada en Datos

Metaheurísticas para el Problema de la Máxima Diversidad

GRASP y GRASP combinado con Búsqueda Tabú

Carlos Gómez Sáez
Raúl Rodríguez Gómez

Mayo de 2026

Resumen

Este informe estudia el Problema de la Máxima Diversidad mediante dos enfoques metaheurísticos: un GRASP con búsqueda local exhaustiva de mejor mejora y una variante GRASP+TS que sustituye la fase de mejora por Búsqueda Tabú. El trabajo incluye calibración de parámetros, comparación experimental bajo presupuestos de tiempo iguales y dos análisis visuales solicitados por el profesor: la evolución interna de Búsqueda Tabú y el efecto de ampliar el tiempo de ejecución en instancias grandes. Los resultados actualizados muestran que ambas variantes empatan en instancias pequeñas, mientras que GRASP+TS supera de forma clara y estadísticamente significativa a GRASP en instancias grandes.

Índice

1	Introducción	1
2	Algoritmos implementados	1
2.1	GRASP	1
2.2	Búsqueda Tabú	2
2.3	GRASP con Búsqueda Tabú	2
3	Decisiones de implementación	2
3.1	Representación de soluciones	2
3.2	Control de tiempo	3
3.3	Telemetría de convergencia	3
4	Dificultades encontradas	3
5	Diseño experimental	4
5.1	Fases	4
5.2	Parámetros calibrados	4
6	Resultados	4
6.1	Instancias pequeñas	4
6.2	Instancias grandes	5
6.3	Resumen agregado	5
7	Análisis visual solicitado	5
7.1	Evolución interna de Búsqueda Tabú	5
7.2	Efecto de ampliar el tiempo	6
8	Discusión	6
9	Limitaciones	8
10	Conclusiones	8
A	Ficheros reproducibles	9

1 Introducción

El Problema de la Máxima Diversidad consiste en seleccionar exactamente p elementos de un conjunto de n candidatos maximizando la diversidad interna del subconjunto. Si d_{ij} representa la distancia entre los elementos i y j , el objetivo puede expresarse como:

$$\max \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n d_{ij} x_i x_j \quad (1)$$

$$\sum_{i=1}^n x_i = p, \quad x_i \in \{0, 1\} \quad (2)$$

La variable binaria x_i indica si el elemento i pertenece a la solución. El problema es NP-difícil, por lo que una resolución exacta deja de ser práctica al crecer el tamaño de las instancias. Por ese motivo se emplean metaheurísticas capaces de obtener soluciones de alta calidad en tiempos razonables.

En este proyecto se usan instancias de la familia MDG-a, con dos grupos de tamaño:

Tabla 1: Conjunto de instancias empleado en la comparación final.

Grupo	n	p	Número de instancias
Pequeñas	100	10	6
Grandes	500	50	9

El objetivo experimental no es solo obtener valores altos de función objetivo, sino responder a una pregunta metodológica: bajo un presupuesto temporal comparable, cuánto aporta Búsqueda Tabú frente a un GRASP bien calibrado y con una búsqueda local fuerte.

2 Algoritmos implementados

2.1 GRASP

GRASP (*Greedy Randomized Adaptive Search Procedure*) combina una fase constructiva greedy-aleatoria con una fase de mejora local. En la construcción, cada paso calcula la contribución marginal de los candidatos no seleccionados y forma una lista restringida de candidatos. El parámetro α controla la amplitud de esta lista:

- valores bajos de α producen construcciones más voraces;
- valores altos de α aumentan la aleatoriedad y la exploración;
- el valor especial $\alpha = -1$ activa una selección aleatoria de α durante la construcción.

Tras construir una solución factible, se aplica búsqueda local por intercambio 1-1: se prueba sacar un nodo seleccionado e introducir uno no seleccionado. La variante utilizada es de mejor mejora, por lo que examina todo el vecindario y aplica el intercambio con mayor ganancia positiva. El proceso termina cuando no existe ningún intercambio que mejore la función objetivo.

2.2 Búsqueda Tabú

Búsqueda Tabú usa el mismo vecindario de intercambio, pero cambia la regla de movimiento. A diferencia de la búsqueda local clásica, puede aceptar movimientos que empeoran temporalmente la solución actual. La memoria tabú evita volver inmediatamente a soluciones recientes, de modo que el algoritmo puede escapar de óptimos locales.

La implementación actual incluye:

- memoria tabú bidireccional: los elementos que salen no pueden reentrar inmediatamente y los que entran no pueden salir inmediatamente;
- listas FIFO de corto plazo;
- tenure dinámico entre el valor calibrado y aproximadamente 1.5 veces ese valor;
- criterio de aspiración, que permite aceptar un movimiento tabú si mejora el mejor valor global conocido;
- control de tiempo global, heredado del envoltorio GRASP+TS;
- telemetría interna de mejoras estrictas para generar curvas de convergencia reales.

2.3 GRASP con Búsqueda Tabú

La variante GRASP+TS mantiene la fase constructiva de GRASP, pero usa Búsqueda Tabú como fase principal de intensificación. Cada reinicio construye una solución inicial, reserva el tiempo restante del presupuesto global y ejecuta Búsqueda Tabú dentro de ese límite. De esta forma ambos algoritmos se comparan bajo la misma restricción de tiempo de pared.

El pseudocódigo conceptual es:

```
best = None
start = wall_clock()

while wall_clock() - start < TIME_LIMIT:
    s = construir_solucion_grasp(instance, alpha)
    remaining = TIME_LIMIT - (wall_clock() - start)
    s = tabu_search(s, tenure, remaining)
    if best is None or s.objective > best.objective:
        best = s

return best
```

3 Decisiones de implementación

3.1 Representación de soluciones

Cada solución se representa como un diccionario Python con tres campos principales:

```
sol = {
    "sol": set(),
    "of": 0.0,
    "instance": inst,
}
```

El uso de un `set` permite comprobar pertenencia en tiempo medio constante. La función objetivo se actualiza de forma incremental al aplicar intercambios: al sacar un nodo se resta su contribución marginal y al introducir otro se suma su nueva contribución respecto al conjunto resultante. Esta decisión evita recalcular desde cero todas las distancias internas de la solución.

3.2 Control de tiempo

La comparación final se basa en tiempo de pared, no en número fijo de iteraciones. Esto es importante porque GRASP y GRASP+TS distribuyen el esfuerzo de forma distinta. GRASP completa más reinicios independientes; GRASP+TS invierte más tiempo en intensificar cada trayectoria. Para mantener una comparación justa, el presupuesto temporal se gestiona de forma global y Búsqueda Tabú recibe únicamente el tiempo restante.

3.3 Telemetría de convergencia

Durante la fase final del proyecto se detectó que la curva de convergencia de GRASP+TS no reflejaba las mejoras internas ocurridas dentro de Búsqueda Tabú. El algoritmo solo registraba un punto al final de la fase tabú, lo que ocultaba la evolución real. La implementación actual corrige este problema: cada vez que Búsqueda Tabú encuentra una mejora estricta del mejor global, registra el instante y el nuevo valor objetivo. Esta corrección es esencial para responder al análisis solicitado sobre el efecto del tiempo.

4 Dificultades encontradas

La primera dificultad relevante estuvo en la lectura de instancias. Los ficheros MDG-a proporcionan distancias de pares no dirigidos, por lo que el lector debe reflejar cada valor en una matriz simétrica. Un error en esa simetría afecta directamente a la construcción, a la evaluación de intercambios y a la función objetivo.

La segunda dificultad fue el control de tiempo. Búsqueda Tabú no se detiene de forma natural en un óptimo local; puede seguir moviéndose aun cuando la solución actual empeora. Sin comprobaciones internas de tiempo, la variante GRASP+TS podría exceder el presupuesto asignado y perder comparabilidad frente al GRASP base.

La tercera dificultad fue la calibración. Un barrido conjunto completo de todos los valores de α y tenure habría aumentado mucho el coste computacional. Por ello se usó una calibración secuencial: primero se calibra α con un tenure ancla y después se calibra tenure fijando el mejor α . Esta estrategia reduce coste y mantiene una interpretación clara de los resultados.

Por último, Búsqueda Tabú exigió corregir la memoria de corto plazo. Una lista tabú unidireccional podía permitir oscilaciones demasiado inmediatas. La versión final usa memoria bidireccional y tenure dinámico, lo que mejora la estabilidad del comportamiento observado en instancias grandes.

5 Diseño experimental

5.1 Fases

El flujo experimental queda dividido en tres fases:

Tabla 2: Protocolo experimental.

Fase	Tiempo por ejecución	Repeticiones	Objetivo
Calibración	10 s	3 por configuración	Seleccionar α y tenure por grupo de instancias.
Comparación final	30 s	5 por instancia y algoritmo	Comparar GRASP y GRASP+TS con parámetros calibrados.
Curvas largas	180 s	1 por instancia y algoritmo	Analizar el efecto de dar más tiempo en instancias grandes.

La comparación final usa semillas emparejadas por índice de ejecución, lo que permite comparar ambos algoritmos en condiciones estocásticas equivalentes. Para las instancias grandes se aplica el test no paramétrico de Wilcoxon signed-rank sobre las diferencias emparejadas no nulas.

5.2 Parámetros calibrados

Los parámetros seleccionados se obtienen de `experiments/calibration_summary.json`. Los resultados actuales son:

Tabla 3: Parámetros seleccionados tras la calibración.

Grupo	α de GRASP	α de GRASP+TS	Tenure de GRASP+TS
Pequeñas	0.1	-1	5
Grandes	0.1	0.1	10

En instancias pequeñas la calibración satura: muchas configuraciones alcanzan desviación media cero. En instancias grandes, la selección es más informativa. El GRASP base prefiere construcciones voraces ($\alpha = 0.1$), y la versión GRASP+TS también queda finalmente con $\alpha = 0.1$, pero obtiene su mejor comportamiento con tenure 10.

6 Resultados

6.1 Instancias pequeñas

En las 6 instancias pequeñas, con 5 semillas por instancia, los 30 pares de ejecución terminan en empate exacto. Ambas variantes alcanzan el mismo mejor valor observado y el test de Wilcoxon se omite porque todas las diferencias son cero. La interpretación es directa: bajo 30 segundos, el grupo $n = 100$, $p = 10$ queda saturado y Búsqueda Tabú no aporta una mejora medible.

6.2 Instancias grandes

La Tabla 4 resume la comparación en las 9 instancias grandes. El valor BK se define como el mejor valor observado en las ejecuciones actuales de ambos algoritmos, no como un óptimo externo de literatura.

Tabla 4: Comparación final en instancias grandes.

Instancia	GRASP avg	GRASP+TS avg	Delta	BK	Hits GRASP	Hits GRASP+TS
MDG-a_2	7695.50	7729.77	+34.27	7741.07	0	1
MDG-a_5	7697.35	7739.21	+41.86	7755.23	0	2
MDG-a_6	7712.16	7754.04	+41.88	7770.48	0	1
MDG-a_9	7730.84	7741.52	+10.68	7758.44	0	1
MDG-a_13	7737.72	7761.13	+23.41	7786.43	0	1
MDG-a_16	7739.38	7756.25	+16.87	7792.77	0	1
MDG-a_17	7723.03	7772.74	+49.71	7785.36	0	2
MDG-a_19	7702.49	7745.61	+43.12	7755.41	0	2
MDG-a_20	7688.01	7712.33	+24.32	7727.13	0	1

La diferencia es positiva en todas las instancias grandes: GRASP+TS obtiene una media superior a GRASP en cada una de ellas.

6.3 Resumen agregado

Tabla 5: Resumen agregado de la comparación en instancias grandes.

Métrica	GRASP	GRASP+TS
Desviación media	0.6379%	0.2284%
Desviación estándar media	20.57	20.27
Mejores observados alcanzados	0	12
Victorias emparejadas	8	36
Empates		1
Delta medio GRASP+TS-GRASP	–	+31.7891
Wilcoxon W	–	79.0
Wilcoxon p -valor	–	$8.24 \cdot 10^{-8}$

El test de Wilcoxon signed-rank bilateral se calcula sobre los 44 pares no empatados del grupo grande. El resultado es estadísticamente significativo y la dirección del delta medio favorece a GRASP+TS. La conclusión experimental actual, por tanto, corrige la lectura anterior del proyecto: con la implementación corregida y los datos regenerados, Búsqueda Tabú sí aporta valor en instancias grandes.

7 Análisis visual solicitado

7.1 Evolución interna de Búsqueda Tabú

El fichero `csv_final/ts_evolution_single_restart.csv` registra una reiniciación individual de Búsqueda Tabú. Contiene 2586 iteraciones, de las cuales 1403 son movimientos de empeoramiento. Esta traza muestra el mecanismo característico de Búsqueda Tabú: la

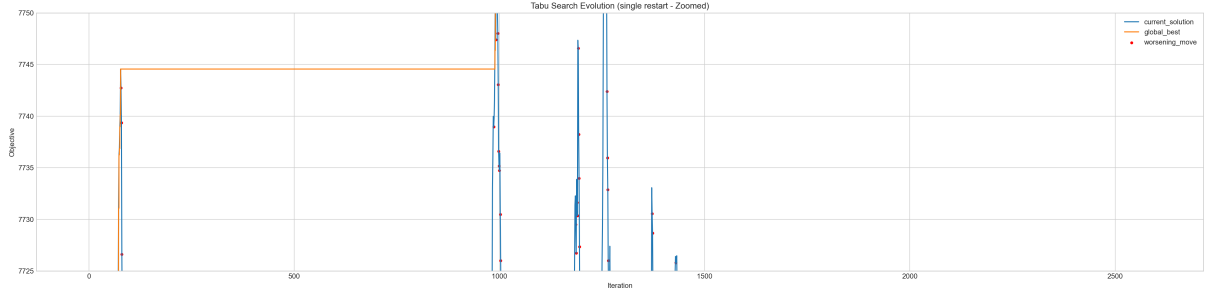


Figura 1: Evolución interna de Búsqueda Tabú. La solución actual oscila y acepta empeoramientos, mientras el mejor global mantiene una evolución no decreciente.

solución actual puede disminuir temporalmente, mientras que el mejor global se conserva y solo mejora por escalones.

La Figura 1 responde a la primera petición del profesor: visualizar que Búsqueda Tabú no se limita a una búsqueda local voraz, sino que acepta pasos de empeoramiento para escapar de regiones localmente óptimas.

7.2 Efecto de ampliar el tiempo

Para estudiar el efecto del tiempo se ejecutaron GRASP y GRASP+TS durante 180 segundos por algoritmo en dos instancias grandes representativas: MDG-a_16_n500_m50.txt y MDG-a_13_n500_m50.txt. Los valores finales observados fueron:

Tabla 6: Valores finales en las curvas largas de 180 segundos.

Instancia	GRASP final	GRASP+TS final
MDG-a_16	7748.58	7789.24
MDG-a_13	7755.63	7798.43

La Figura 2 apoya la segunda observación solicitada: al conceder más tiempo, la intensificación de Búsqueda Tabú no queda simplemente bloqueada, sino que sigue descubriendo mejoras relevantes dentro de las instancias grandes seleccionadas.

8 Discusión

Los resultados actuales muestran dos regímenes distintos. En instancias pequeñas, ambos algoritmos saturan el problema con 30 segundos y la mejora tabú resulta redundante. En instancias grandes, la situación cambia: el espacio de búsqueda conserva suficiente dificultad para que la memoria, la aceptación de empeoramientos y la intensificación de Búsqueda Tabú produzcan soluciones medias mejores.

La comparación también subraya la importancia de medir con telemetría correcta y datos actualizados. Antes de registrar las mejoras internas de Búsqueda Tabú, la evolución de GRASP+TS quedaba resumida de forma incompleta. Con el pipeline regenerado, la lectura experimental es clara: GRASP+TS gana 36 de 45 pares grandes, logra 12 mejores observados frente a 0 de GRASP y reduce la desviación media de 0.6379% a 0.2284%.

Desde el punto de vista algorítmico, GRASP favorece amplitud: muchos reinicios relativamente baratos. GRASP+TS favorece profundidad: menos trayectorias, pero con

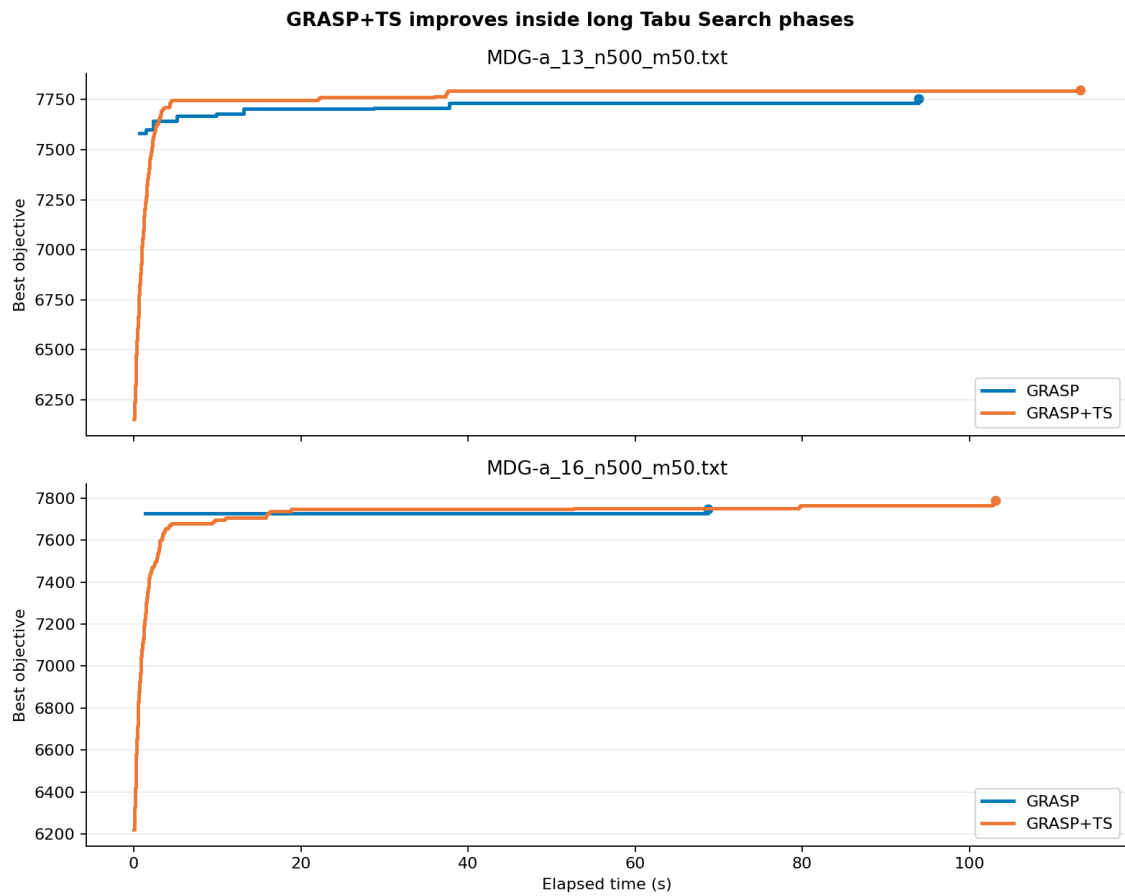


Figura 2: Curvas de convergencia con 180 segundos en dos instancias grandes. GRASP+TS sigue encontrando mejoras dentro de fases largas de Búsqueda Tabú y alcanza valores finales superiores.

mayor capacidad de escapar de óptimos locales. Los resultados indican que la profundidad adicional compensa en el grupo $n = 500$, especialmente cuando el algoritmo dispone de memoria tabú bidireccional y un tenure bien calibrado.

9 Limitaciones

El estudio tiene varias limitaciones que conviene explicitar:

- el BK usado en las tablas es el mejor valor observado en los experimentos actuales, no un óptimo certificado ni un valor externo de literatura;
- la calibración de α y tenure es secuencial, no un barrido conjunto completo;
- las curvas largas se han ejecutado en dos instancias representativas, no en todo el conjunto;
- la frecuencia de aparición de nodos se registra parcialmente, pero no se usa todavía como mecanismo de diversificación de largo plazo.

Estas limitaciones no invalidan la conclusión principal, pero acotan su alcance. El resultado debe interpretarse como una comparación experimental interna, reproducible en este repositorio, bajo los presupuestos de tiempo y las instancias indicadas.

10 Conclusiones

El proyecto implementa y compara dos metaheurísticas para el Problema de la Máxima Diversidad: GRASP con búsqueda local de mejor mejora y GRASP+TS con Búsqueda Tabú. La calibración selecciona parámetros separados por grupo de instancias y la comparación final se realiza con semillas emparejadas y presupuestos temporales iguales.

Las conclusiones principales son:

1. En instancias pequeñas, ambos algoritmos empatan en todos los pares de ejecución. El problema queda saturado bajo 30 segundos.
2. En instancias grandes, GRASP+TS supera claramente a GRASP: mejora la desviación media, obtiene más victorias emparejadas y alcanza más mejores observados.
3. El test de Wilcoxon en instancias grandes da $p = 8.24 \cdot 10^{-8}$, lo que respalda que la diferencia no es atribuible solo al azar de las ejecuciones.
4. La evolución interna de Búsqueda Tabú muestra 1403 movimientos de empeoramiento sobre 2586 iteraciones, evidenciando el mecanismo de escape de óptimos locales.
5. Las curvas de 180 segundos confirman que GRASP+TS sigue encontrando mejoras cuando recibe más tiempo en instancias grandes.

La respuesta final a la pregunta del proyecto es, por tanto, matizada pero clara: Búsqueda Tabú no aporta ventaja observable en instancias pequeñas ya saturadas, pero sí mejora de forma significativa el rendimiento de GRASP en instancias grandes bajo la implementación corregida y los datos actuales.

A Ficheros reproducibles

Los principales ficheros que respaldan este informe son:

Fichero	Uso
experiments/calibration_summary.json	Parámetros calibrados por grupo.
experiments/comparison_results.csv	Resultados agregados por instancia.
experiments/comparison_runs.csv	Ejecuciones individuales emparejadas.
experiments/comparison_tests.json	Test de Wilcoxon y resumen de victorias.
csv_final/ts_evolution_single_restart.csv	Traza interna de una reiniciación de Búsqueda Tabú.
csv_final/ts_evolution_plot.png	Figura de evolución interna de Búsqueda Tabú.
csv_final/convergence_curves_large.csv	Datos de convergencia a 180 segundos.
csv_final/convergence_curves_large.png	Figura de convergencia en instancias grandes.